



Anexo 1-2 Plan de Revegetación fase de cierre

Parque Fotovoltaico Quilmo PMG



Preparado para PV Power Chile SpA
Octubre, 2020

1. Introducción

Dado que el proyecto intervendrá 2,17 ha de una formación denominada Praderas con presencia de *Acacia caven* (ver figura 1), se propone como medida voluntaria la revegetación, en fase de cierre, para la generación de una masa arbórea en las mismas áreas donde se encuentra la formación a intervenir a la cual se le realizará un seguimiento al establecimiento de 2 años. El Plan de revegetación para la fase de cierre, será realizado en la primavera temprana posterior a terminada la fase de cierre del proyecto.

2. Preparación del suelo

Se procederá a mejorar el suelo mediante tierra de hojas y mulch (utilización de corteza orgánica, abono orgánico, a base de compostaje y/o técnicas de lombricultura) las que serán aplicadas manualmente. Previo a ello, se deberá realizar el arado de la tierra, con ayuda de maquinaria agrícola. La mejora del suelo se realizará en el área efectiva donde se realizará la revegetación.

3. Revegetación y protección

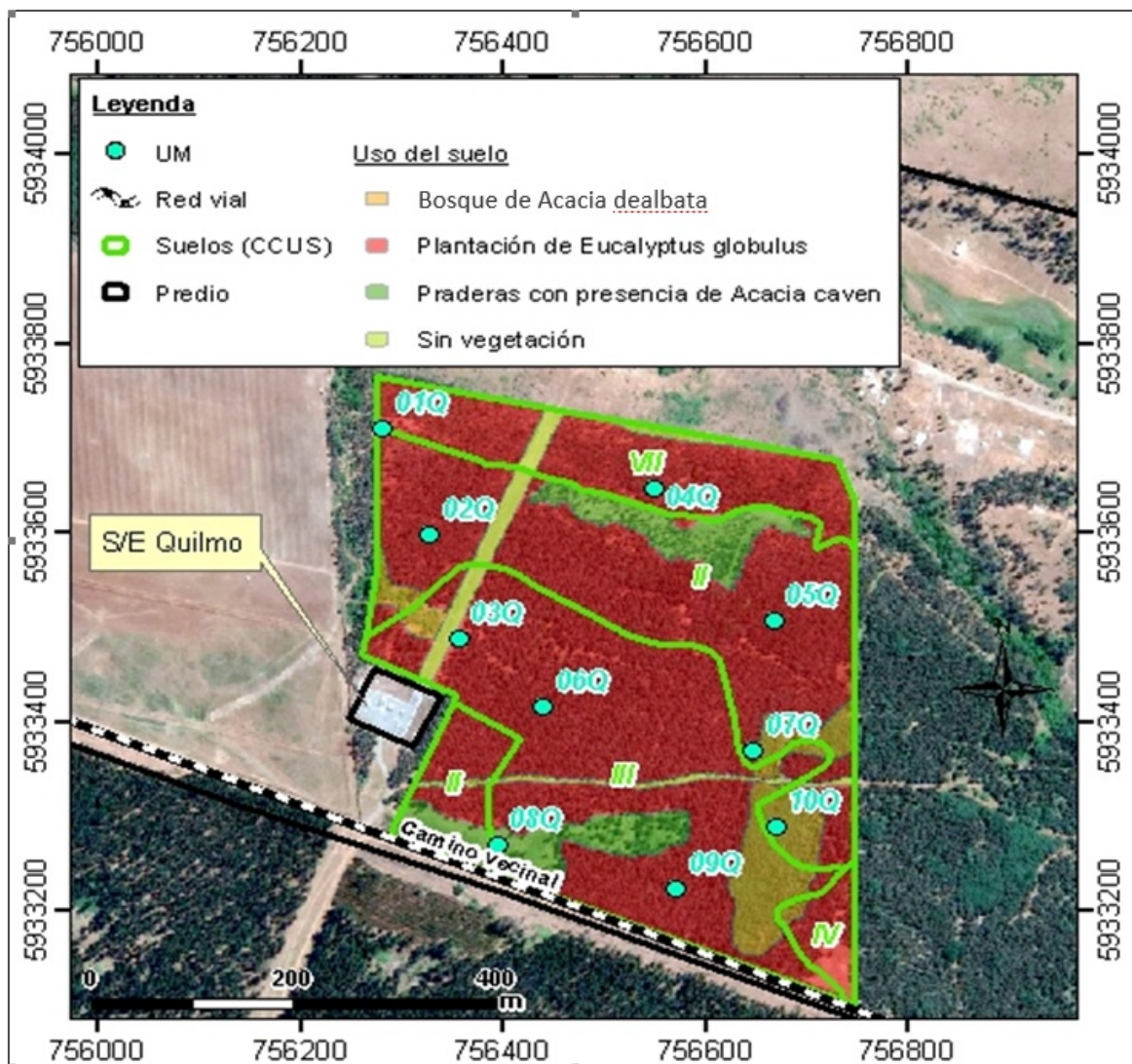
Se propone una revegetación para un área de 2,17 ha (ver figura 1, área achurada) con las especies *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* en igual proporción, a una densidad de 500 árboles/ha. En la siguiente tabla se presentan las medidas para asegurar el éxito de la revegetación:

Tabla 1. Medidas para asegurar el éxito de la revegetación.

Tipo de medida	Medida
Tránsito de personas y ganado	El terreno corresponde a un terreno privado por lo que cuenta con cierres perimetrales.
Tipo de plántula	Raíz cubierta con tallo lignificado, en buen estado sanitario, en bolsa, con una altura superior a 20 centímetros. Para la

Tipo de medida	Medida
	adquisición de las plántulas se revisará el catálogo de viveros de CONAF, disponibles para la región.
Tratamiento pre-establecimiento	Sometimiento a periodo de endurecimiento, sin riego y fuera del vivero, durante 3 semanas.
Preparación de suelo	Casillas individuales de 40 cm de diámetro y 40 cm de profundidad. Control de malezas hasta los 2 primeros años del establecimiento en las inmediaciones de cada plántula.
Época de establecimiento	Entre septiembre y octubre, fecha ideal para especies del tipo esclerófilo.
Tratamiento fisiológico	Gel hidratante y fertilizante (NPK) a cada planta en dosis recomendada por el proveedor. Posible reincorporación de fertilizante en caso de detectar problemas nutricionales.
Deshidratación estival	Riego individual en caso de época extremadamente seca.
Problemas fitosanitarios	Se realizarán inspecciones mensuales a la revegetación para determinar el estado fitosanitario. En caso de detectar problemas fitosanitarios, se definirá la mejor forma de control para el control del problema. Se mantendrá comunicación con autoridades competentes.
Daño por lagomorfos	Protección individual y se permitirá la caza, de acuerdo al D.S. N°5, del Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento de la Ley de Caza
Muerte de los individuos	Se realizará un monitoreo hasta los 2 años desde el establecimiento.

Figura 1. Vegetación y uso del suelo en el AI del Proyecto. Formación Pradera con presencia de *Acacia caven* (achurada) sujeta a medida de revegetación.



Fuente: elaboración propia.

4. Seguimiento e indicadores de éxito

Seguimiento: Se realizará análisis de prendimiento (monitoreo) de las especies plantadas en la estación de otoño (marzo o abril), posterior a la revegetación. Este análisis evaluará la densidad de la plantación existente en ese momento, el porcentaje de prendimiento o sobrevivencia de las especies plantadas y la aplicación de las medidas

de mantenimiento y protección de la revegetación. Además, permitirá verificar una supervivencia de al menos el 75% de la densidad inicial de plantación¹; en caso de no cumplir esta cantidad serán replantados en la siguiente temporada, con el número de plantas necesario para recuperar la densidad inicial comprometida. Se llevarán a cabo labores de monitoreo al establecimiento de la revegetación hasta 2 años después de efectuada la faena de revegetación. El monitoreo evaluará el prendimiento y estado sanitario de las plántulas establecidas. Se adoptarán medidas correctivas a fin de mantener el porcentaje de prendimiento y sobrevivencia determinado. Dicho monitoreo implicará la observación y estudio de una serie de indicadores, entre los que se encuentran:

- Estado saludable del follaje,
- Crecimiento anual,
- Estado sanitario (evidencias de clorosis y agentes patógenos)
- Floración y desarrollo brotes florales.
- Para la evaluación de sobrevivencia, se catalogará a cada individuo en uno de los dos estados que a continuación se definen: vivo o muerto.

✓ **Individuo vivo:** Se considerarán los ejemplares que estuvieran en alguno de los siguientes estados:

- a) Follaje verde y vigoroso².
- b) Algunas ramas laterales secas y el resto del follaje verde.
- c) Parte aérea seca, pero con rebrotes en la base.
- d) Plantas con daños mecánicos a las ramas, pero con las yemas basales vivas.

¹ Se considera como indicador de éxito que al cabo de 2 años se tenga una masa arbórea con el 75% de sobrevivencia del total de los 500 individuos/ha plantados inicialmente.

² En caso de no tener follaje se verificará que las ramas estén vivas, lo que se observa si al romper una rama esta presenta resistencia a la ruptura y al interior se encuentra de coloración verdosa a amarilla. Se puede verificar además el estado de las yemas tanto apicales como laterales, las que al sacarles las brácteas externas se distinguen pequeñas hojas vivas.

- ✓ **Individuo muerto:** Individuos sin follaje y ramas secas. A pesar de las mantenciones realizadas en las épocas estivales, no rebrotaron.

Si al término del período estival, los resultados del monitoreo indican que la cantidad de ejemplares vivos es inferior a 75%, se planificará un replante a ejecutar en la próxima primavera temprana, con el objetivo de lograr los porcentajes establecidos. Estas evaluaciones se realizarán periódicamente; con una frecuencia trimestral durante los 2 años de seguimiento, específicamente en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre, tal como los 2 años que obliga al artículo N°14 de la Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura. Cada uno de estos seguimientos generará un informe que será enviado a instituciones interesadas (CONAF y SMA).

Para lo anterior, se realizarán inspecciones en terreno mediante muestreos que proporcionarán información acerca del porcentaje de sobrevivencia y estado fitosanitario de las especies.

Indicador de éxito: Se considera como indicador de éxito un prendimiento de al menos un 75% de los individuos al cabo de 2 años, considerando además un buen desarrollo de las plantas.

5. Cronograma de actividades

En la siguiente tabla se muestra el cronograma propuesto.

Tabla 2. Cronograma de actividades

Actividades de revegetación						Año 2												Año 3											
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		
Preparación de suelo																													
Revegetación																													
Seguimiento																													
Entrega de informe CONAF y SMA																													